论文解读 · arXiv 2611.01560

开源模型也能用好机器人

uni-robot-agent：统一、高效、模块化的机器人使用智能体框架

Democratizing Robot-Use Agents: A Unified Harness with Open Models

一句话：在不使用深度、任务判定器等特权信息的前提下，开源 Qwen3.8-Flash-Next 借助 uni-robot-agent 在 RoboDojo 拿到 31.39 分，超过官方 GPT-6 Astra 结果（28.97）；真机 19 任务与微调 π0.5 持平。

Tsinghua University · UC Berkeley | 首次提交 2026-11-01

TL;DR

三个数字看懂这篇论文

RoboDojo Score

31.39

vs 28.97

开源 Qwen3.8-Flash-Next + 本框架，超过官方 GPT-6 Astra + RoboProbe；无深度、无任务判定器

真机 19 任务总分

49.50

vs 47.75

零样本 Qwen 持平每任务 10 小时演示微调的 π0.5；高于 Dream-1 （35.50）

单 episode API 成本

≈19.5×

$21.29 vs $1.09

GPT-6 Astra 得分更高（51.90），但成本约为 Qwen 的 19.5 倍

核心论点 结构良好的信息（相机标定、机器人描述） + 可靠且反馈丰富的工具接口，已足以支撑开源模型的有效机器人使用；而有效机器人使用依赖视觉理解、空间定位、几何编码、具身推理四项通用能力的组合，未来 RUA 训练应联合提升它们。

来源： Table 1 、 Table 2 、 Fig. 11

研究动机

闭源依赖让 RUA 研究停在“调框架”，无法研究“训练”

1

无权重 → 无法训练

研究只能停留在 harness 设计层面，无法探索继续训练如何提升 RUA 能力

2

API 依赖 → 贵且慢

大规模交互成本高；无法做缓存等模型级优化，而推理速度是 RUA 主要瓶颈

3

开源补丁 → 不可迁移

以往工作依赖仿真器真值状态、任务成功判定反馈，或任务专用技能

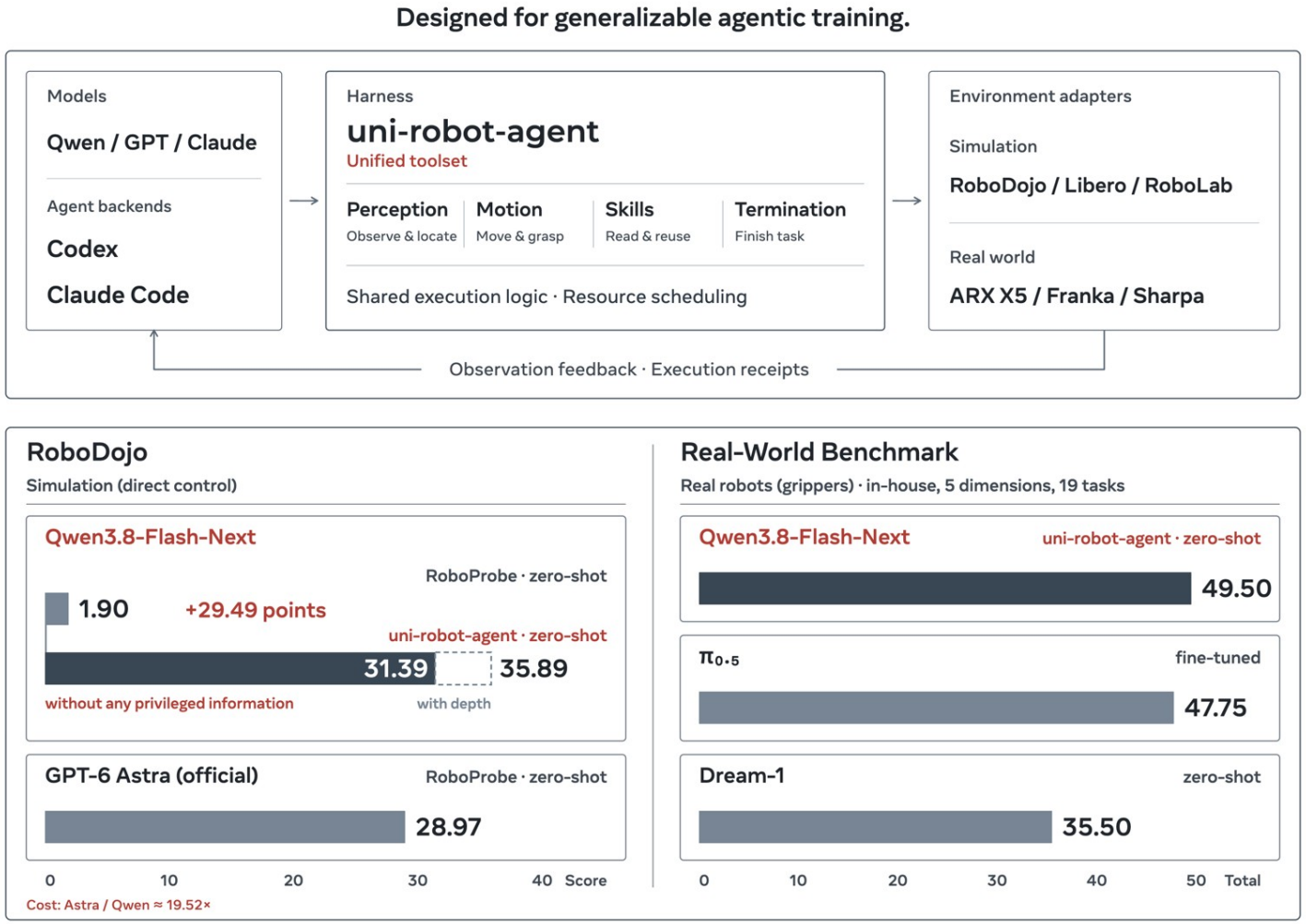
作者的立场

在把局限归因于模型之前，先建立一个通用而有效的机器人使用框架

- 系统地理解并最大化开源模型的现有能力
- 只用真实部署可得的信息
- 统一交互格式，便于积累训练数据
- 为未来面向机器人的训练打下基础

方法 • 系统总览

一套统一工具集，连接任意模型与任意机器人环境



Unified 统一

各环境共享工具语义、单位与反馈格式；交互记录可合并用于训练

Efficient 高效

推理与物理执行重叠，同资源操作保持顺序

Realistic 真实

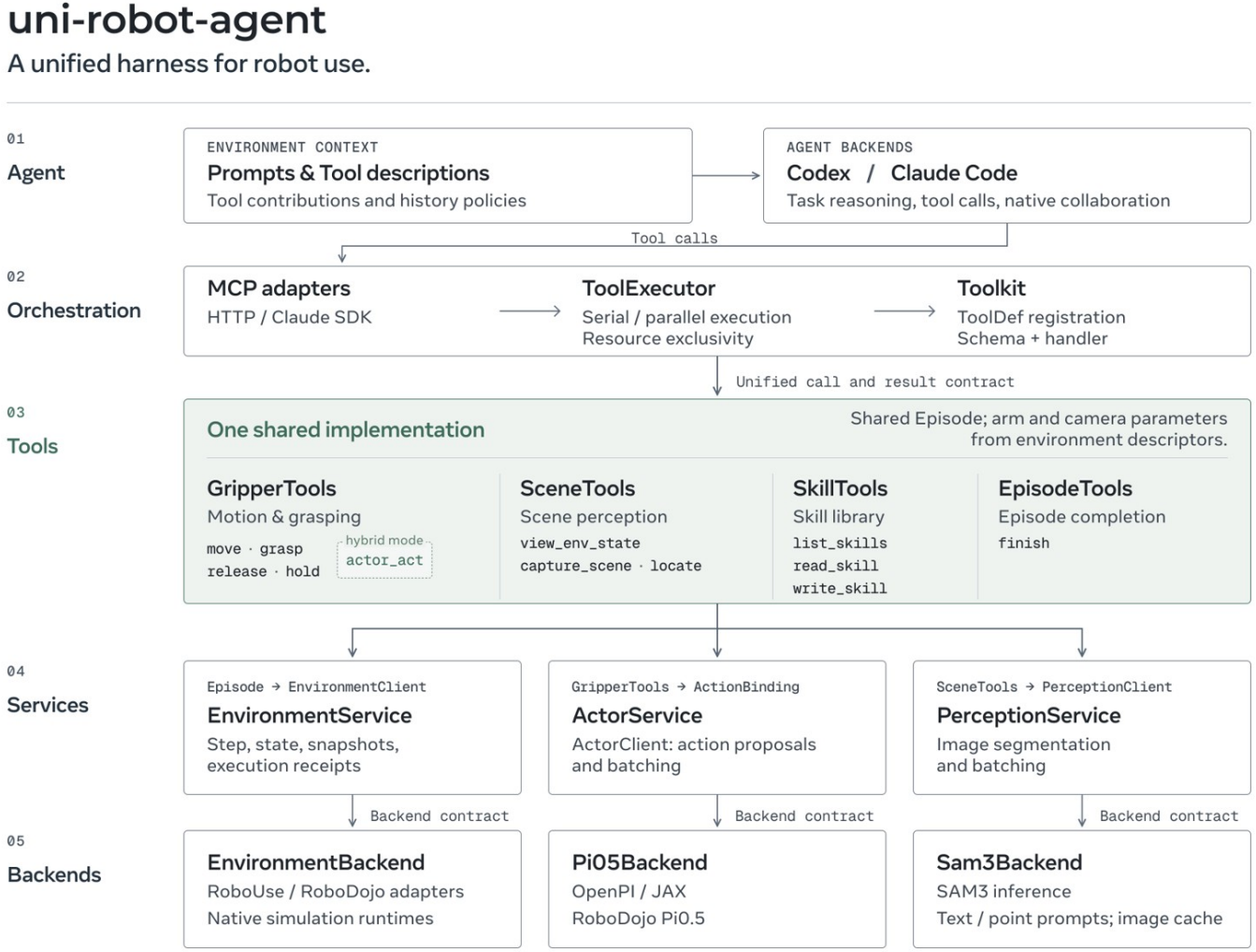
只用 RGB 、相机标定、本体感知、机器人描述与指令

Modular 模块化

运行时、工具、感知模型、后端可独立替换

来源： Fig. 1

五层模块化架构：接口明确，组件可替换



01 Agent

提示词与工具描述、上下文策略； Codex / Claude Code

02 Orchestration

MCP 适配器 + ToolExecutor： 串行 / 并行、资源独占

03 Tools

move / grasp / locate / skills / finish 一份共享实现

04 Services

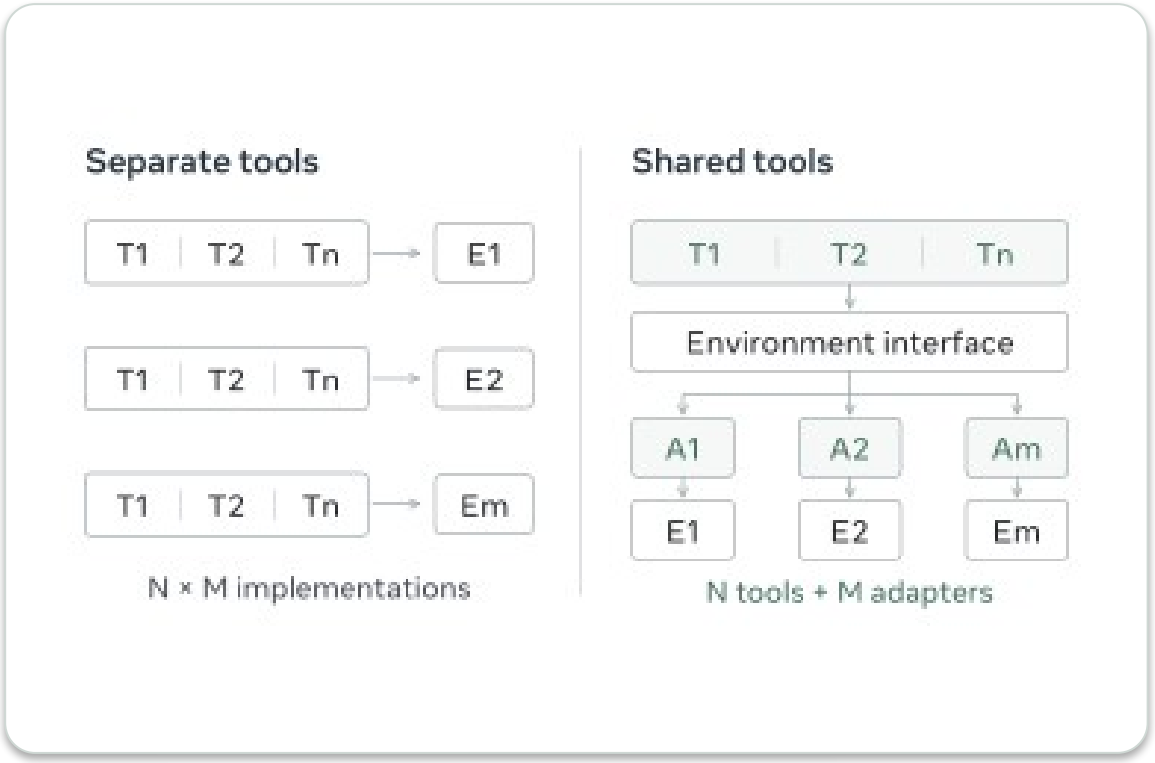
环境、动作模型（ π0.5 ）、感知（分割）服务

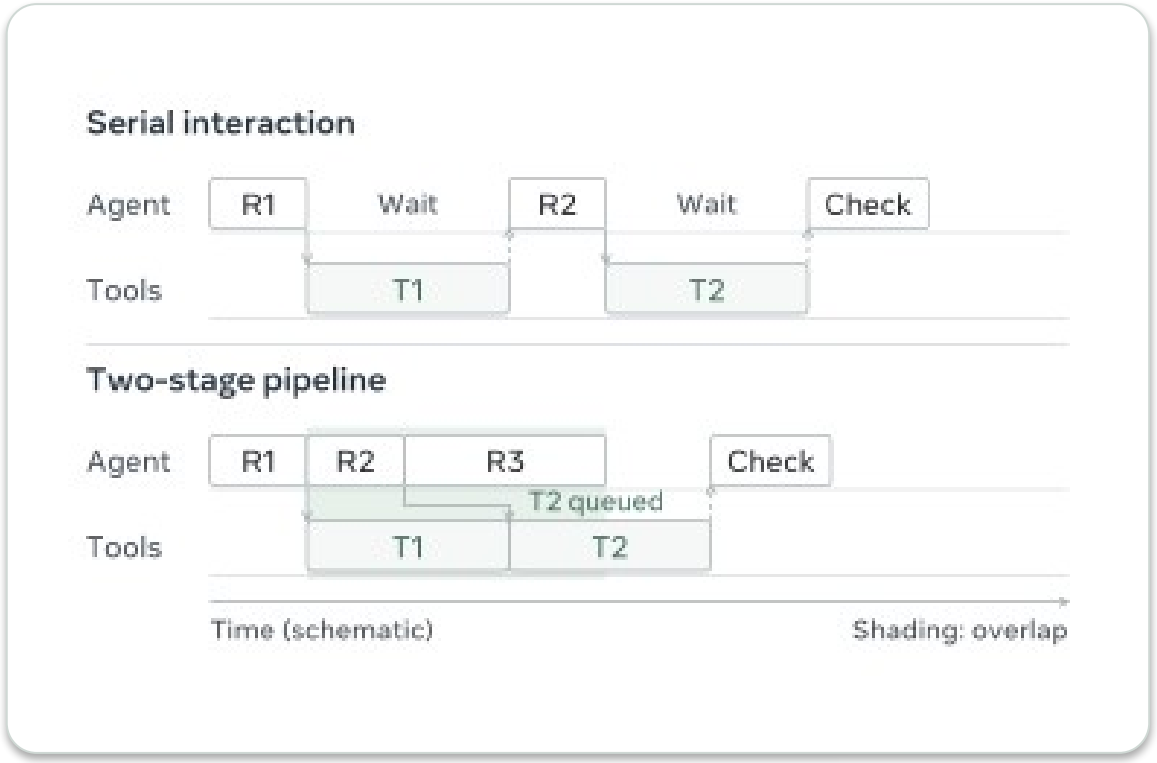
05 Backends

RoboDojo 适配器、 OpenPI/JAX 、 SAM3

来源： Fig. 2

共享工具免去 N×M 实现；两阶段流水线让推理与执行重叠





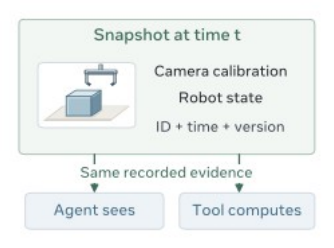
统一接口 move 工具负责生成中间目标并监控进度，适配器只负责翻译成原生指令；新增环境 = 一个适配器 + 配置

两级并发 智能体与工具间：后台调用返回 job handle ；工具之间：同一独占资源按提交顺序执行，可用 flush_queue 撤销

来源： Fig. 3 、 Fig. 4

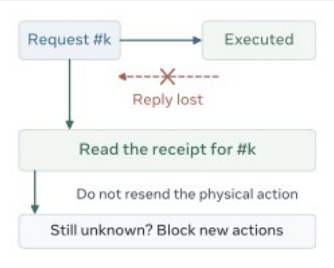
六个工程细节，决定交互是否可靠

(a) 同一快照



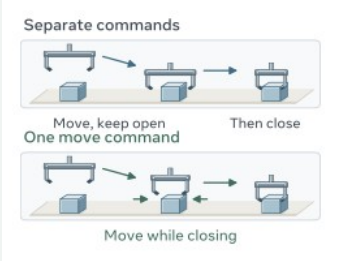
图像、标定、机器人状态绑定为不可变快照

(b) 重复前先查回执



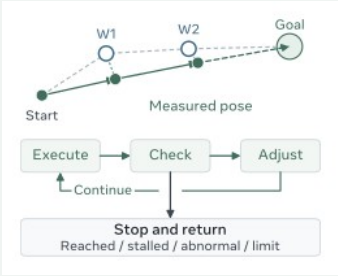
回复丢失不重发物理动作；不确定则阻止新动作

(c) 移动与夹爪同步



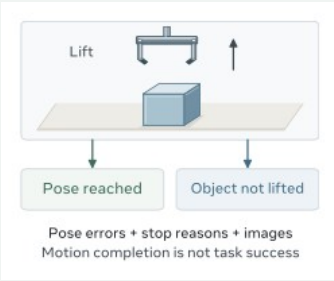
一条 move 同时给目标位姿与夹爪开度

(d) 按进度停止



实测位姿生成航点；到达 / 停滞 / 异常 / 超限即返回

(e) 可诊断反馈



位姿误差 + 停止原因 + 图像；到位 ≠ 成功

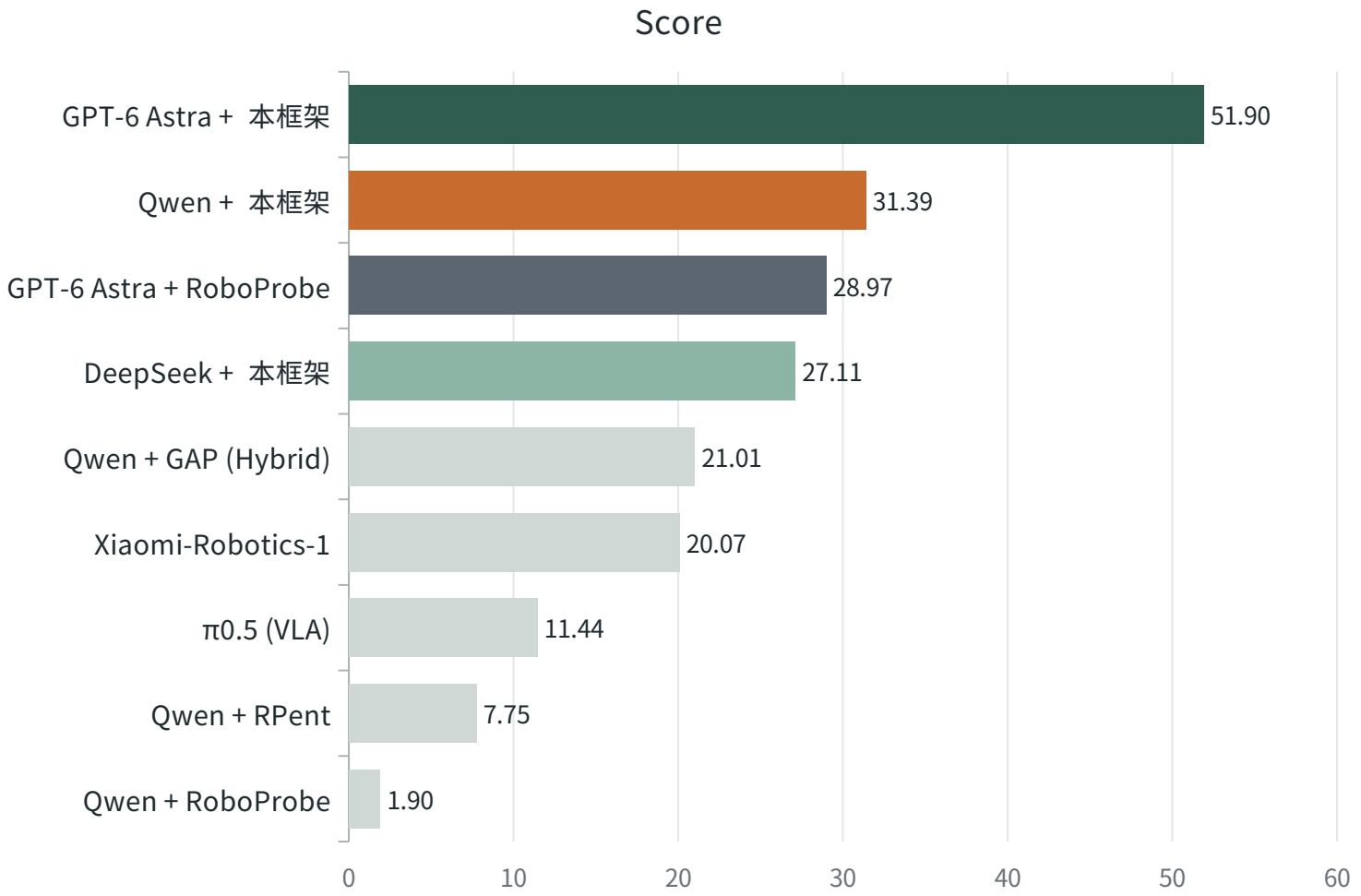
(f) 保留有用上下文

旧图像批量替换为占位符，利于缓存复用

来源： Fig. 5 （a–f）

实验 · 仿真主结果

RoboDojo：开源 Qwen 31.39 分，超过官方 GPT-6 Astra （28.97）



+29.49

同一 Qwen 模型， RoboProbe 1.90 → 本框架 31.39

+10.38

相比最强开源框架 GAP （Hybrid，含 π0.5）

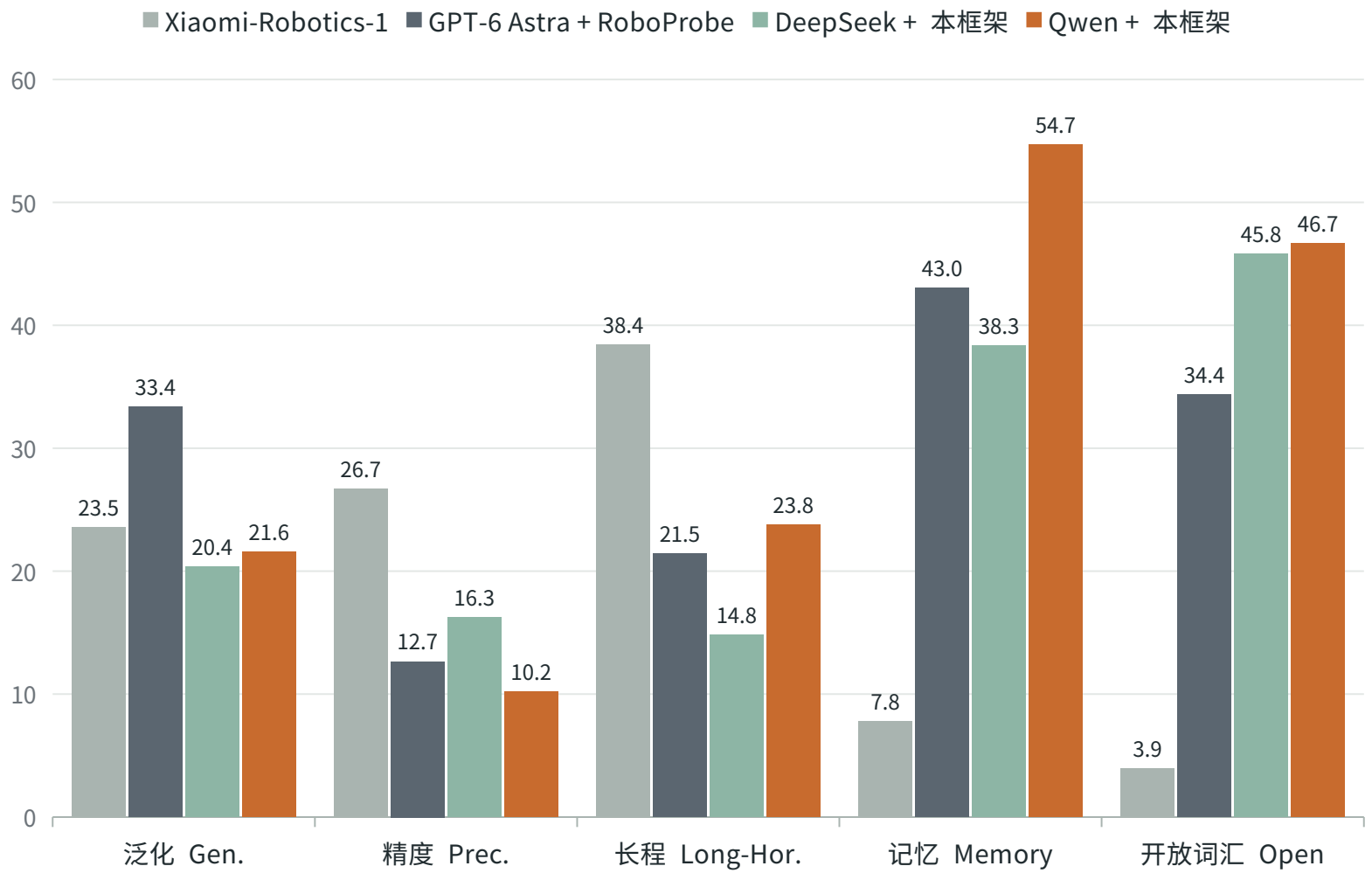
28.97 → 51.90

闭源 GPT-6 Astra 换用本框架同样大幅受益

设置： 42 任务 × 3 seed × 2 布局 = 252 episode；无深度、无任务判定器反馈

来源： Table 1 （Score， 0–100）

Agent 路线强在记忆与开放词汇，弱在精度与长程



优势：记忆 / 开放词汇

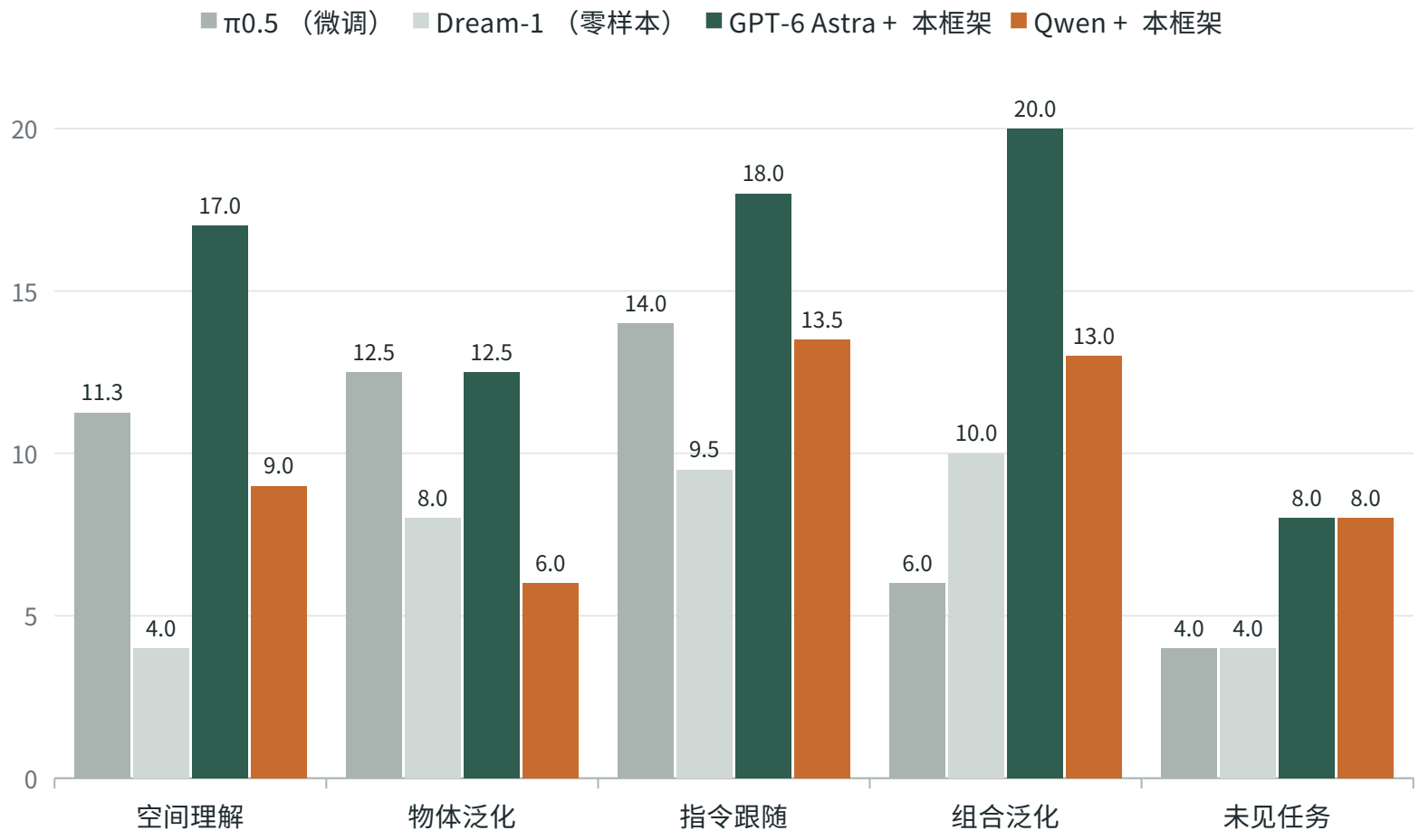
Qwen 54.72 / 46.67，远高于 VLA/WAM（最强不到 14 分）——通用模型的语义与记忆能力直接迁移

短板：精度 / 长程

Qwen 精度维度成功率仅 2.08%；长程 23.75 低于 Xiaomi-Robotics-1 的 38.39

来源：Table 1（Score）

真机 19 任务：零样本 Qwen 持平微调 π0.5，Astra 达 75.5



Agent 擅长组合泛化与未见任务； VLA 擅长物体泛化（如 π0.5 叠新碗 10/10， Qwen 双臂递瓶 0/10）

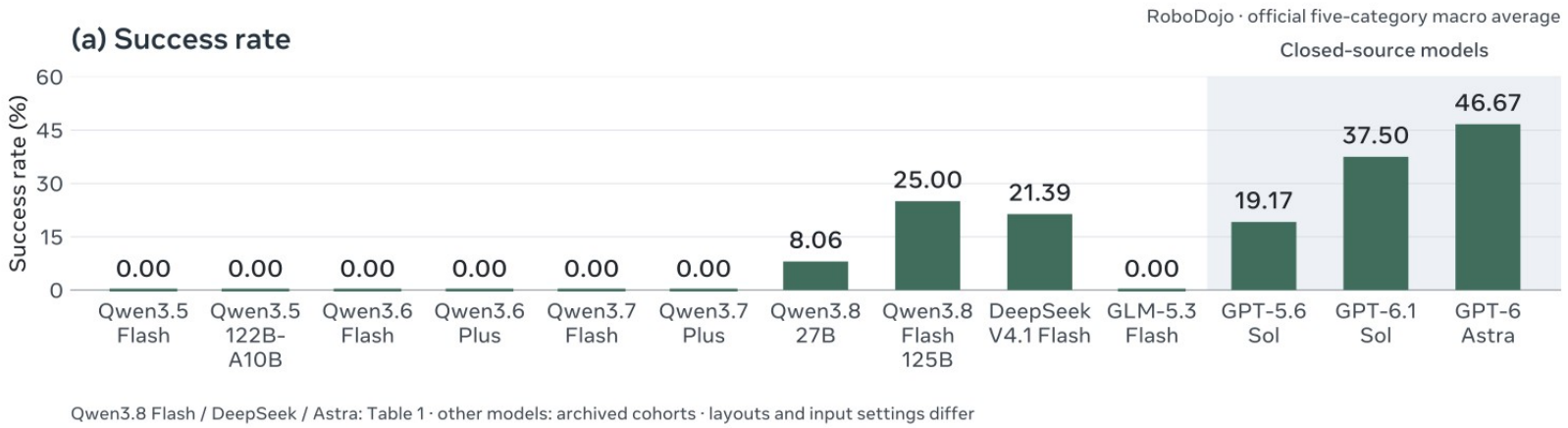
总分（满分 100）

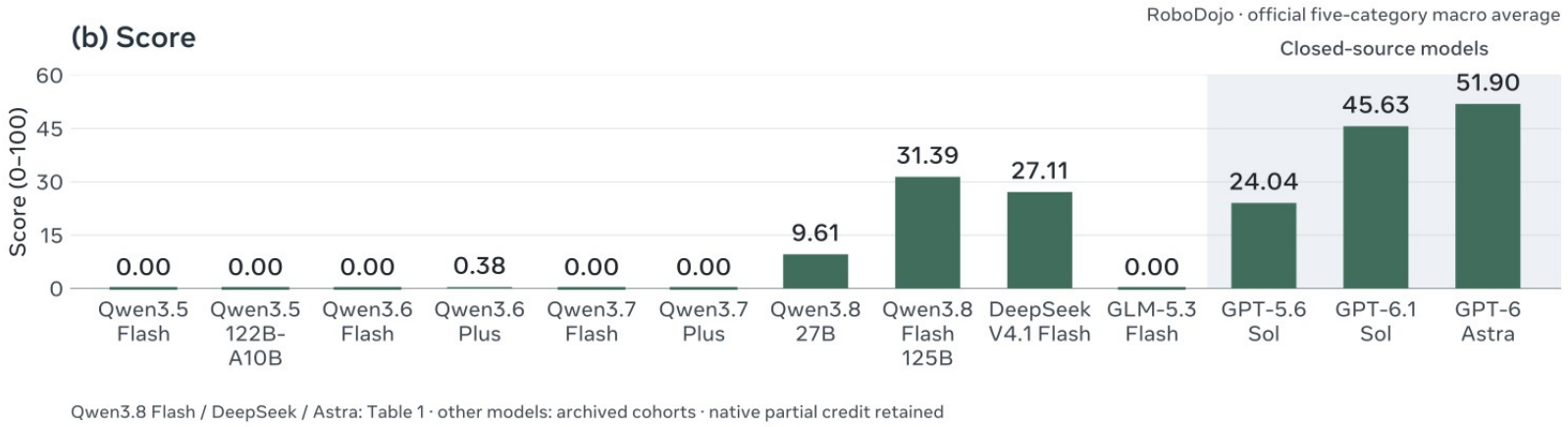
GPT-6 Astra	75.50
Qwen3.8-Flash-Next	49.50
π0.5 微调	47.75
Dream-1	35.50

注意：本框架真机额外使用 D405 深度，π0.5 / Dream-1 仅用 RGB

来源： Table 2 、 Table 4 、附录 B

规模不是关键： Qwen3.8-27B 能完成任务，更大的旧 Qwen 成功率全为 0





旧代际 Qwen 全部为 0

Qwen3.5–3.7 Flash/Plus 、 Qwen3.5-122B 成功率 0%； GLM-5.3 Flash 也是 0

小而新的模型反超

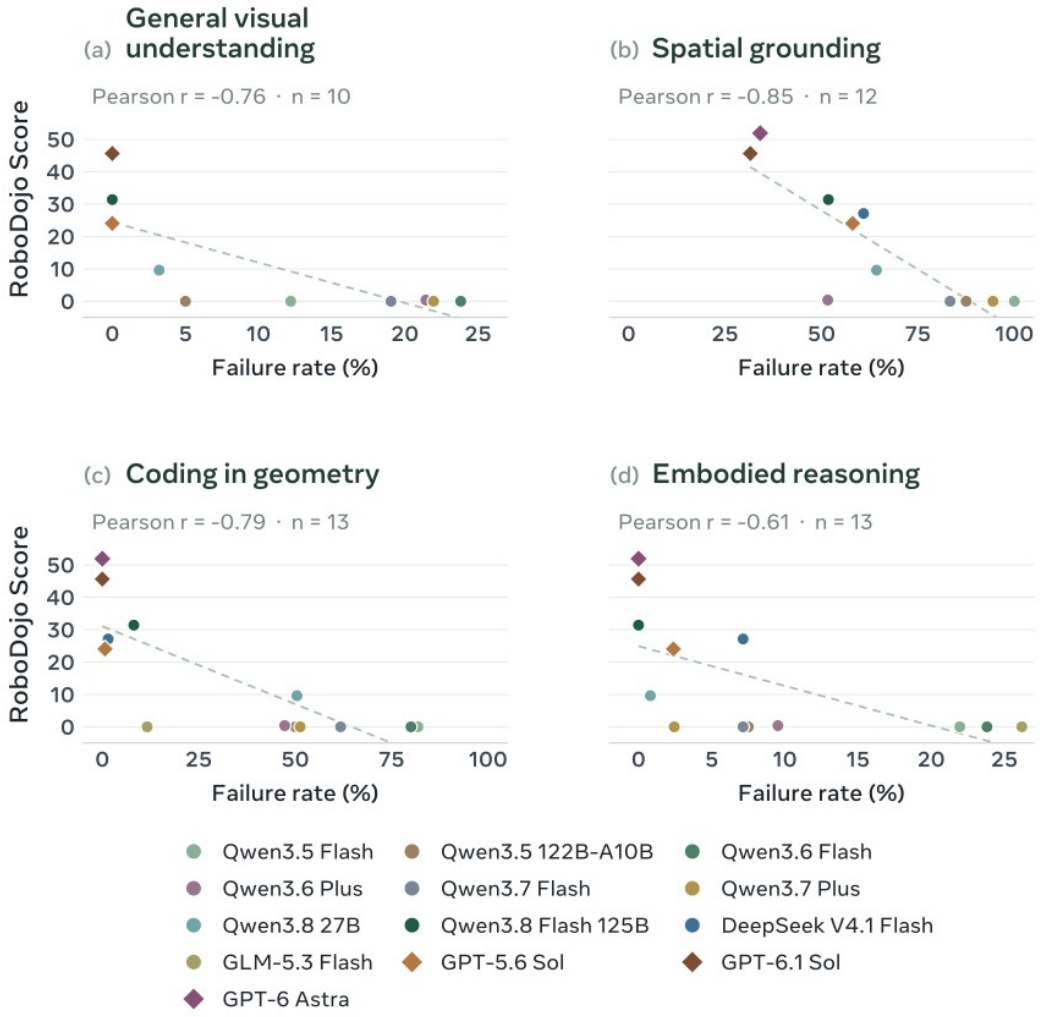
Qwen3.8-27B： 8.06%； Flash-Next （125B）： 25.00%

GPT 系列更早具备

GPT-5.6 Sol 19.17% / 24.04； GPT-6.1 Sol 37.50% / 45.63

来源： Fig. 6

四类失败模式与得分强相关：视觉、空间、几何、具身



r = −0.76

通用视觉理解

把 0 看成 9、倒扣杯看成正放；早期 Qwen 12.2–23.8%

r = −0.85

空间定位

多视角对应点不一致被拒；最好的 GPT-6.1 Sol 仍 31.5%

r = −0.79

几何编码

变换方向写反、四元数混用；早期 Qwen 47.3–81.8%

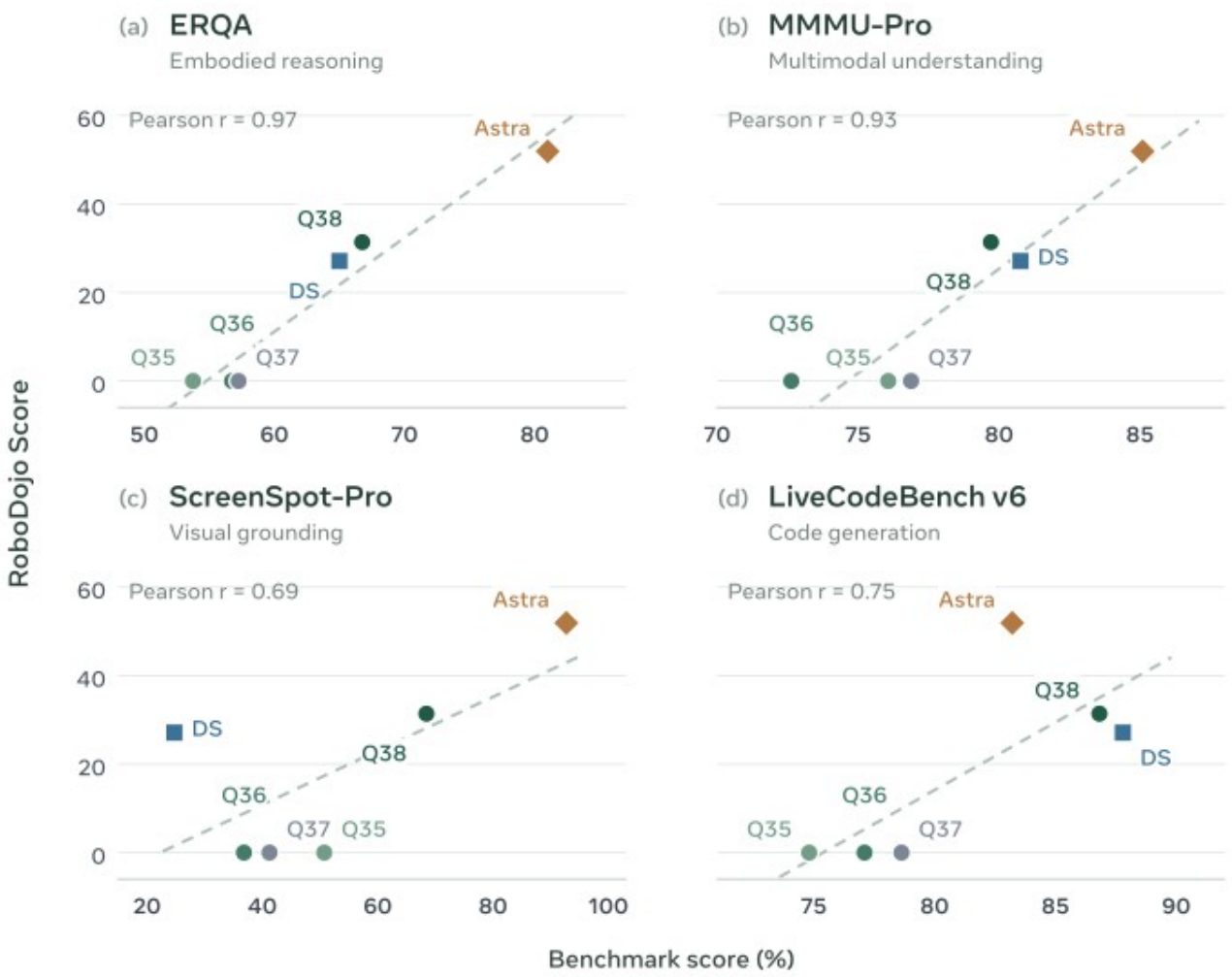
r = −0.61

具身推理

抓取位姿不合理； GLM 26.2% （由 GPT-6 Astra 评判）

来源： Fig. 7 、 §4.3

通用能力越强，机器人使用越好： ERQA r=0.97



Pearson r （6 个模型）

ERQA
具身推理
0.97

MMMU-Pro
视觉理解
0.93

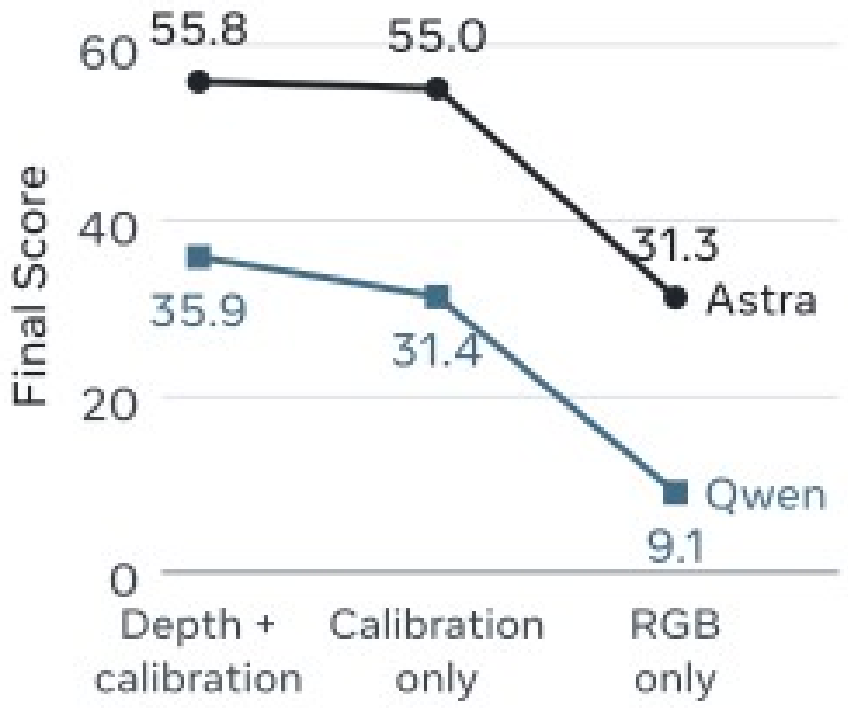
LiveCodeBench v6
代码生成
0.75

ScreenSpot-Pro
2D 视觉定位
0.69

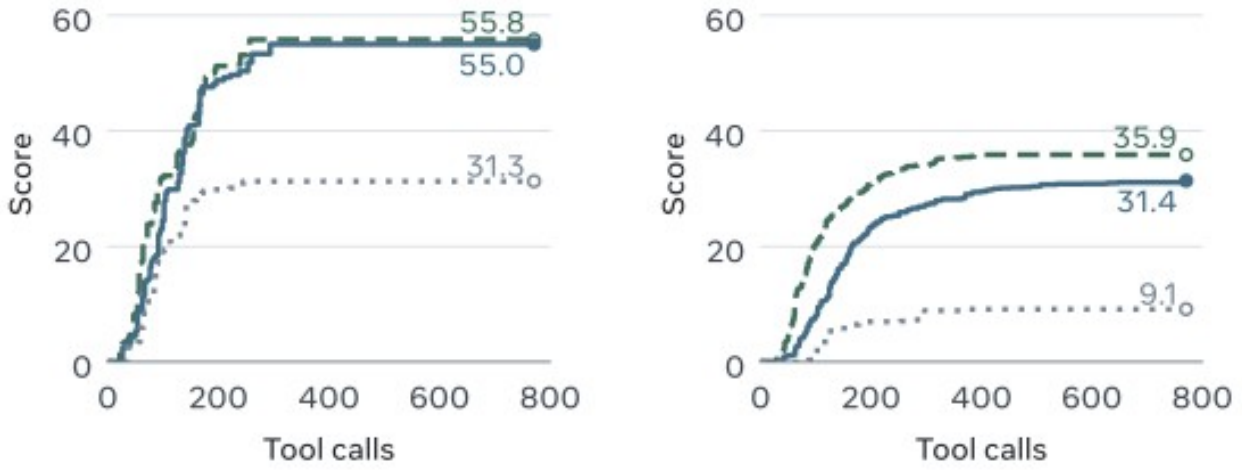
启示： RUA 能力是通用能力的组合；训练应针对各项能力构造任务，而非只拟合动作输出

来源： Fig. 8

有相机标定就不必依赖深度；去掉标定后 Qwen 跌至 9.1



三档：深度 + 标定 / 仅标定 / 仅 RGB
Astra 55.8 / 55.0 / 31.3； Qwen 35.9 / 31.4 / 9.1



分数随工具调用累积：左 GPT-6 Astra，右 Qwen3.8-Flash-Next （虚线 = 含深度，实线 = 标定，点线 = 仅 RGB）

98.6%
Astra 去深度后保留

87.5%
Qwen 去深度后保留

9.1
Qwen 仅 RGB 得分

来源： Fig. 9

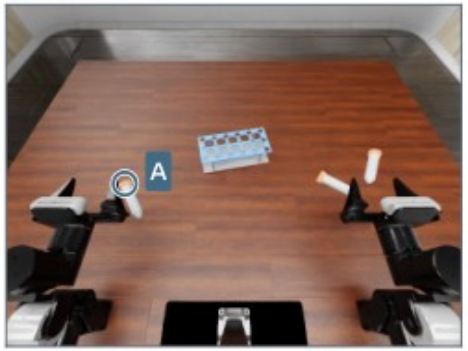
没有深度时，Qwen 自己写三角化代码恢复 3D 位置

Recovering 3D positions from matched pixels

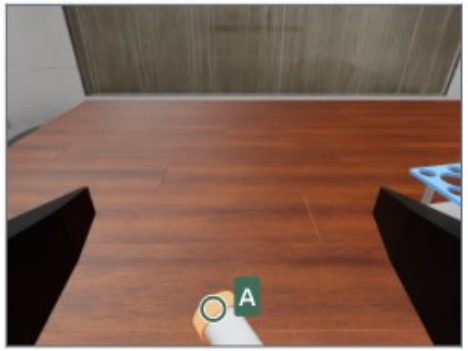
insert_tubes · Qwen3.8-Flash-Next · Camera intrinsics and extrinsics

01 Observe and reconstruct

Head camera

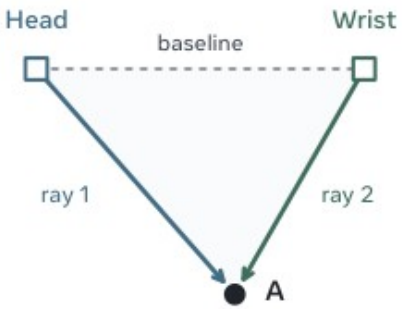


Left wrist camera



A marks the same tube cap in both views.

Triangulation · schematic



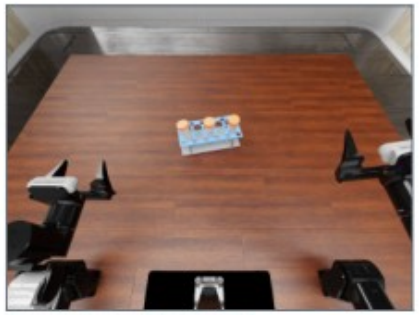
Two views → one 3D estimate

02 Execute generated code

```
def intersect_rays(pairs):
    A=np.zeros((3,3)); b=np.zeros(3)
    for cam,uv in pairs:
        o=center(cam); d=ray(cam,uv)
        M=np.eye(3)-np.outer(d,d)
        A+=M; b+=M@o
    return np.linalg.solve(A,b)
```

3D position (m)	(−0.3151, −0.1347, 0.7824)
Reprojection error	0.46 px / 1.94 px

03 Manipulate



Three tubes inserted
Final observation

insert_tubes：多视角三角化

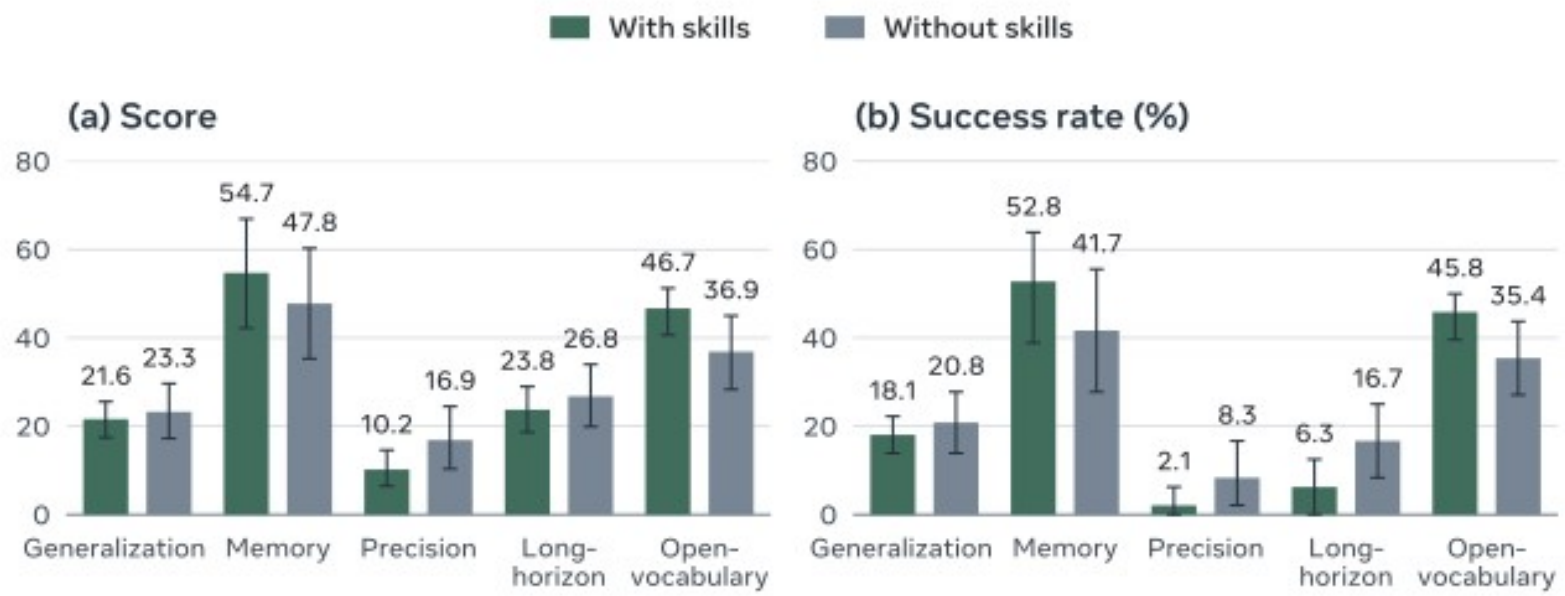
自写 intersect_rays 最小二乘求交；管帽 3D 坐标的重投影误差 0.46 / 1.94 px；三支试管全部插入

cover_blocks：几何假设检验

扫描桌面高度 0.74–0.77 m，射线 - 平面求交得杯宽 0.075–0.071 m，再执行覆盖与揭开

来源：Fig. 15、Fig. 16（附录 E）

关闭技能库仍保留 96.6% 得分：性能不靠任务专用知识



关闭技能库与写技能，保留任务指令、环境描述与标准机器人工具；误差棒为约 95% bootstrap 置信区间

96.6%

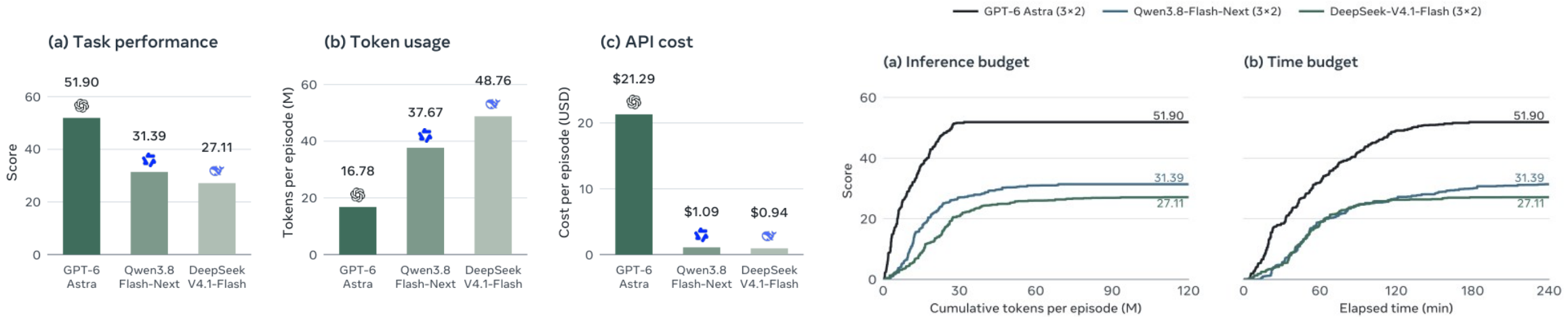
无技能 30.31 分 / 24.58% SR
有技能 31.39 分 / 25.00% SR

分维度并不均匀

去技能后：精度 10.2→16.9 、长程 23.8→26.8 上升；记忆 54.7→47.8 、开放词汇 46.7→36.9 下降；误差棒较宽

来源： Fig. 10

Qwen 以约 1/20 的成本拿到 Astra 六成的分数



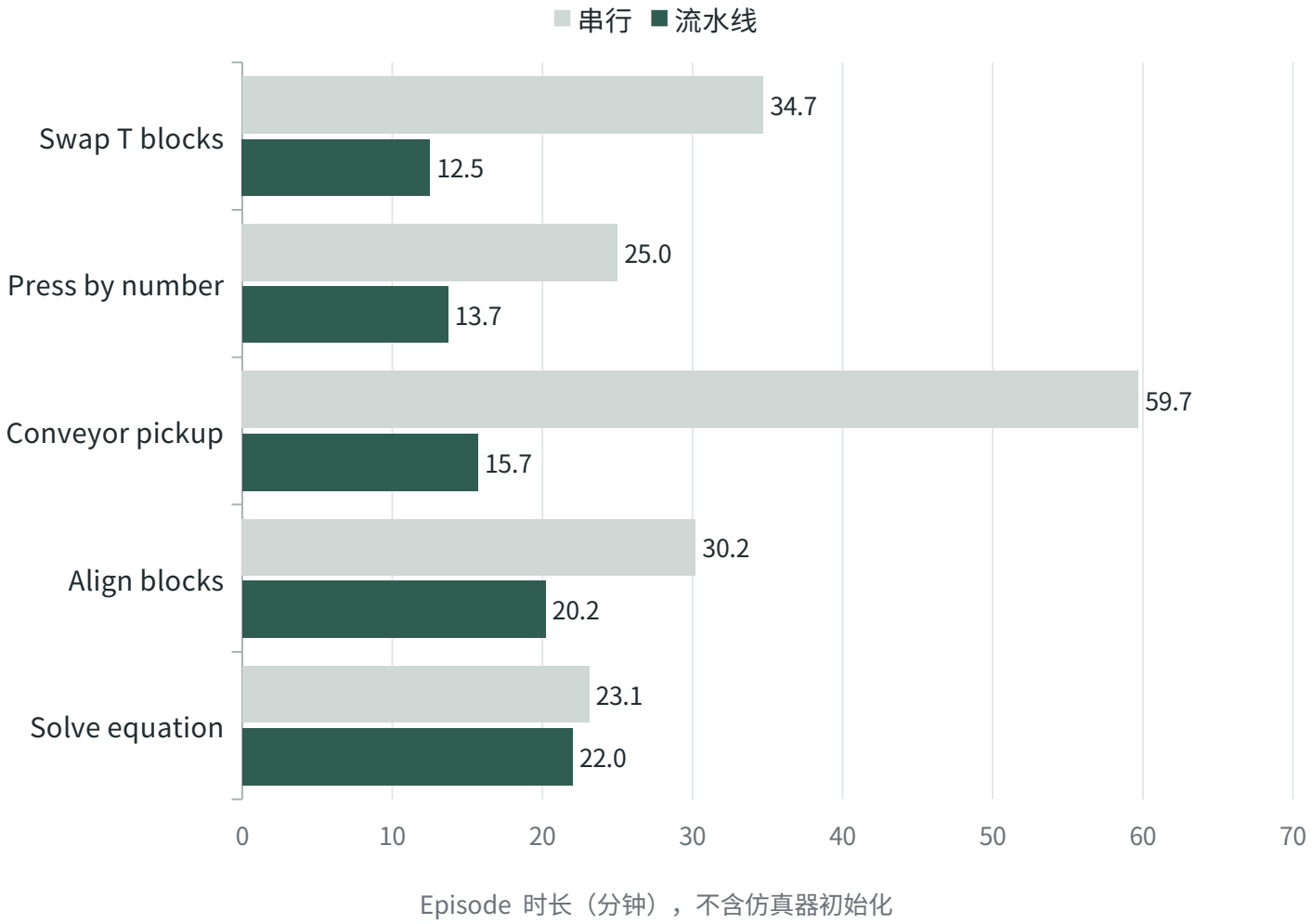
达到 25 分所需	GPT-6 Astra	Qwen3.8	DeepSeek
Token / episode	7.4M	23.5M	49.9M
墙钟时间	42.6 min	95.5 min	99.2 min
单 episode 成本	$21.29	$1.09	$0.94

解读： Qwen 得分为 Astra 的约 60%（31.39 / 51.90），单 episode 成本约 1/19.5；但 Astra 的 token 与时间效率明显更高

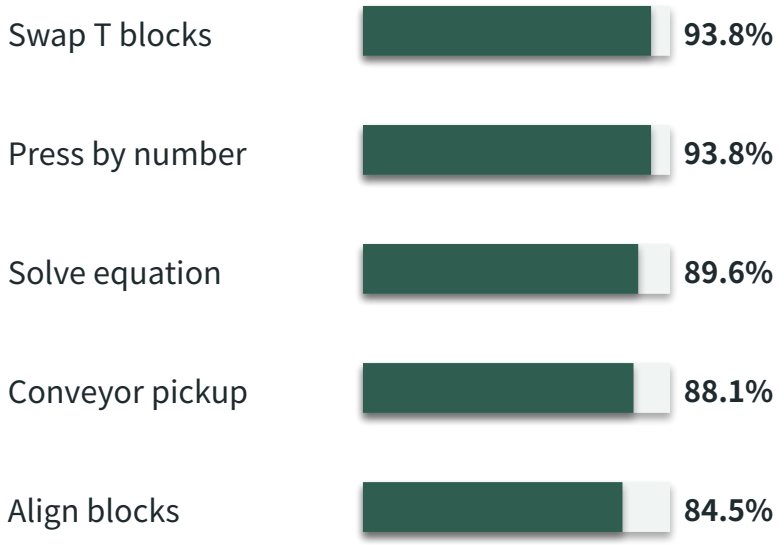
来源： Fig. 11 、 Fig. 12 、附录 C

分析 · 执行效率

流水线执行： episode 最多缩短 73.7%



动作时间与推理重叠比例



重叠期间做什么？

如释放夹爪时预先计算更低抓取位姿的间隙；运输途中预备 90°/180° 旋转候选（附录 F）

来源： Fig. 13 、 Fig. 14 （GPT-6 Astra，每配置 1 次）

点评

评价：框架贡献扎实，但公平性与统计强度仍需补足

亮点

- 首个无特权信息、无闭源蒸馏，用开源模型在 RoboDojo 超过闭源官方结果的系统
- 同一模型换框架 1.90 → 31.39：很多“开源模型不行”可能是框架问题
- 快照一致、请求幂等、按进度停止、缓存友好的上下文：真机部署可直接借鉴
- 四项能力有可测指标并与通用基准交叉验证，给出训练方向

局限 / 需要注意

- 真机对比不完全公平：本框架用 D405 深度，基线仅 RGB；49.50 vs 47.75 差距很小
- 设置不统一：代际对比与 Astra 深度消融仅 1 seed × 1 布局；相关性仅 6–13 个模型，具身推理由 Astra 评判
- 精度（Qwen SR 2.08%）与长程仍是短板；单 episode 约 3,800 万 token
- “为训练打地基”尚未兑现：全文没有训练实验

三点启示

01

框架先于模型

好的 harness （统一工具、可诊断反馈、标定信息）能让开源模型从“几乎为 0” 变为超过闭源官方结果

02

能力是通用能力的组合

视觉理解、空间定位、几何编码、具身推理共同决定机器人使用水平，应联合训练而非只拟合动作

03

开源 RUA 可负担、可训练

成本约为 Astra 的 1/20 ，可本地部署；统一交互记录为后续用机器人经验训练奠定基础

仍待解决：精细操作、可靠长程执行、推理速度与 token 开销，以及真正的训练实验